

Lista de exercícios – API de Clientes com Spring Boot e Angular

Questões teóricas

1. Explique o que é uma API REST e qual é a função do Spring Boot na criação desse tipo de aplicação.
2. Explique a finalidade dos métodos HTTP GET, POST, PUT e DELETE em uma API de clientes.
3. Explique a diferença entre Controller, Repository, Entity e DTO em uma aplicação Spring Boot.
4. Explique para que servem o Swagger, o PostgreSQL, o Docker e o PgAdmin no projeto.
5. Explique o que é CORS e por que ele precisa ser configurado quando o Angular consome uma API Spring Boot.

Questões práticas

6. Crie uma API Spring Boot para gerenciamento de clientes, contendo endpoints para cadastrar, listar, alterar e excluir clientes. Os dados do cliente são:
 - Id do cliente (inteiro)
 - Nome do cliente
 - Email
 - Cpf
 - Telefone
 - Data e hora de cadastro
 - Data e hora de alteração
 - Data e hora de exclusão
 - Ativo
7. Configure a documentação da API usando Swagger e teste os endpoints criados.
8. Crie um banco PostgreSQL com Docker e uma tabela para armazenar os dados dos clientes.
9. Implemente a persistência dos clientes no banco de dados usando uma camada Repository.
10. Crie DTOs para receber os dados de cadastro e retornar os dados de consulta dos clientes.
11. Crie um projeto Angular com uma tela para pesquisar clientes pelo nome.
12. Faça o Angular consumir a API Spring Boot usando HttpClient.
13. Configure o CORS na API para permitir requisições vindas do projeto Angular.
14. Exiba na tela Angular os clientes retornados pela API.
15. Descreva o fluxo completo da aplicação, desde a pesquisa feita no Angular até a consulta no PostgreSQL e o retorno dos dados ao usuário.